Plateforme de travaux pratiques 5G basée sur Labtainer

Contexte et objectif

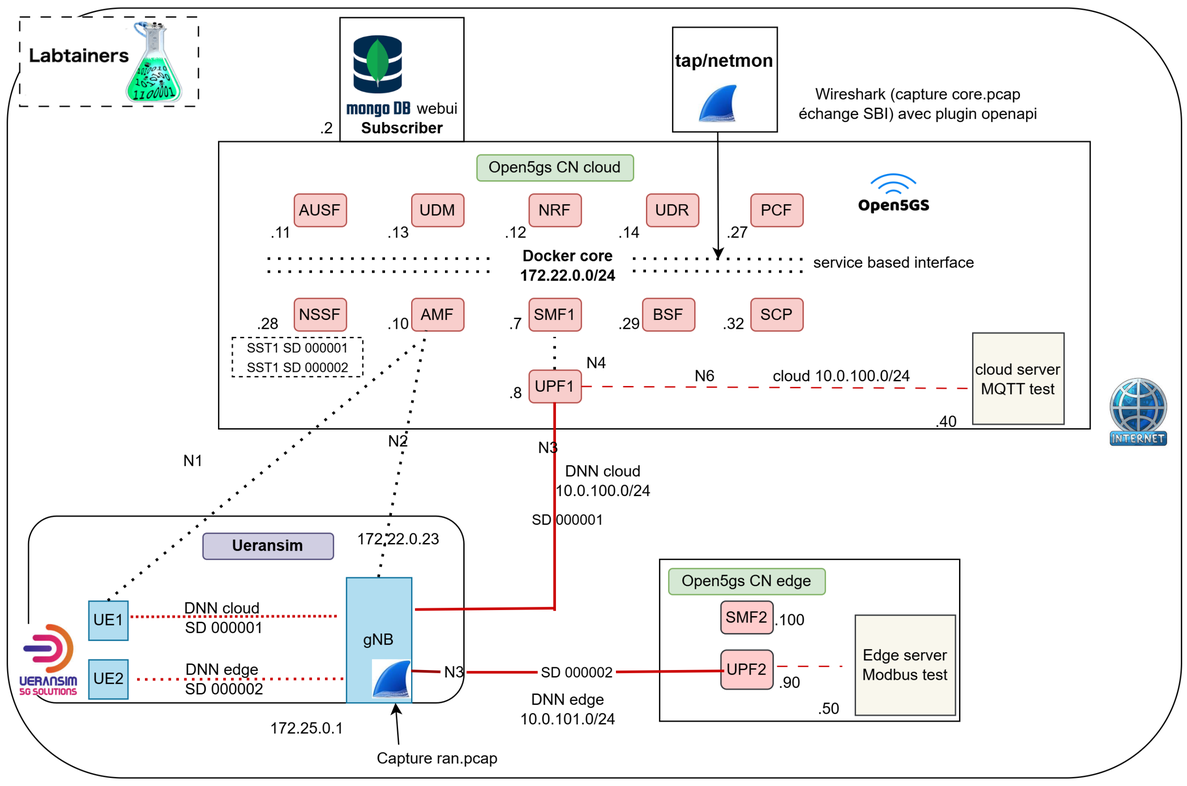
- Les réseaux 5G sont complexes à déployer dans un cadre pédagogique
- Les plateformes réelles sont souvent partagées et limitées aux expérimentations réseau
- Nécessité de proposer des TPs 5G simples à exécuter sur les ordinateurs personnels des étudiants
- **Notre solution : des TPs 5G complets avec Labtainer**

Labtainer

- Plateforme pédagogique proposée par le *Center for Cybersecurity and Cyber Operations* de la *Naval Postgraduate School*, Monterey, Californie (nps.edu)
- Déployer facilement des travaux pratiques réseau et cybersécurité dans un environnement réaliste
- Simplifie la mise en place de scénarios complexes d'apprentissage

Une infrastructure 5G SA complète

- Cœur 5G **Open5gs avec :**
  - UPF Cloud (distant)
  - UPF Edge (locale)
- RAN **Ueransim** :
  - 1 gNB
  - 2 UEs.
- Base de donnée préconfigurés :
  - sous MongoDB
- Captures Wireshark avec :
  - modules 5G préinstallés.
- Serveurs applications intégrés
  - **Modbus**
  - **MQTT**
- TP distribué sous forme d'une archive prêt à l'emploi



3 activités pédagogiques

Analyse des échanges RAN

Capture RRC sur gNB

- Registration
- Authentification
- PDU session

Analyse des échanges CORE

Capture core sur netmon

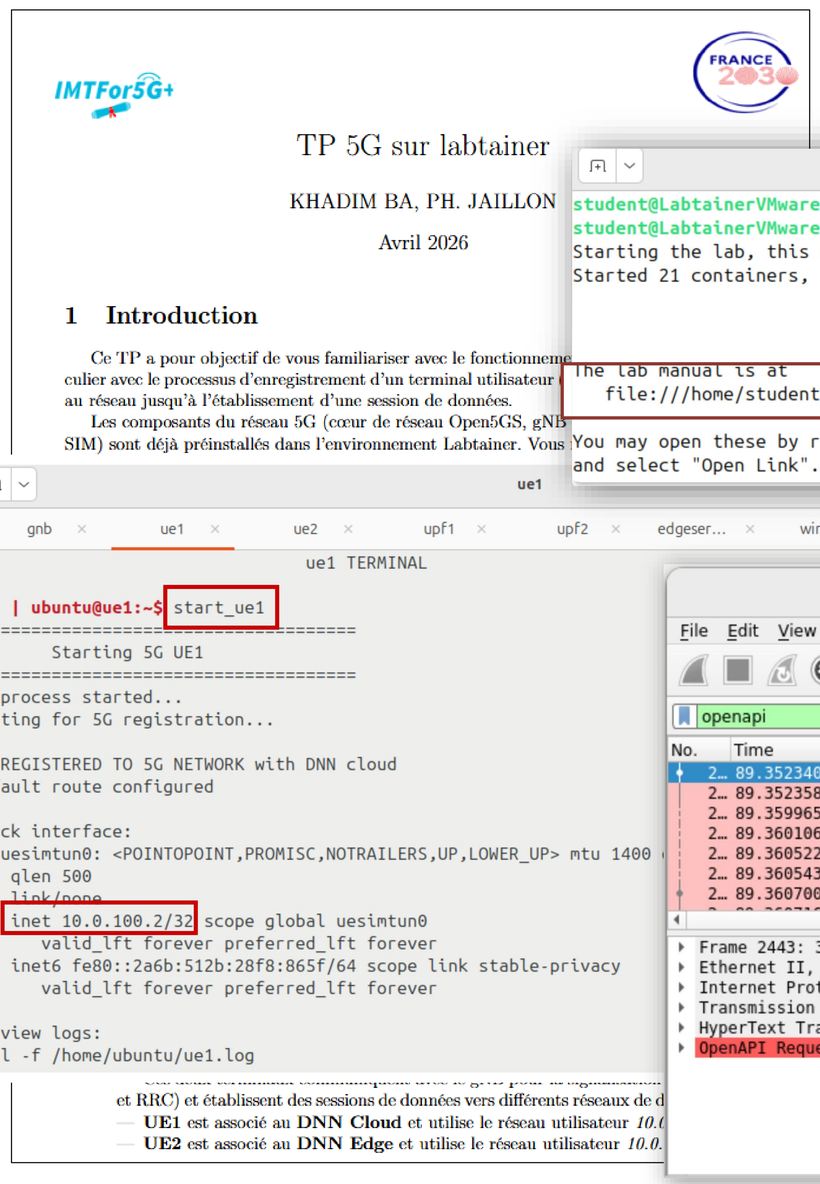
Echanges SBI Openapi

Scénario Slice et edge

- Slices cloud et edge
- Gestion QoS
- observation latence & débit
- Applications industrielles : mqtt, modbus

Environnement du TP

- Installation du lab :
  - **`tar -xzf 5g-lab2.tgz`**
- Lancement du lab :
  - **`rebuild.py 5g-lab2`**
  - 21 conteneurs exécutés.
- Sujet de TP intégré :
  - Lien direct vers le manuel PDF
- Affichage ciblé des terminaux utiles au TP
  - gnb, ue1, ue2
  - upf1, upf2, servers,
  - wireshark, subscriber
- Activation gnb et terminaux simulés :
  - gnb : **`start_gnb / stop_gnb`**
  - ue1 : **`start_ue1 / stop_ue1`**
  - ue2 **: `start_ue2 / stop_ue2`**
- Test des applications
- Analyse des échanges :
  - Capture Wireshark


TP 5G sur labtainer

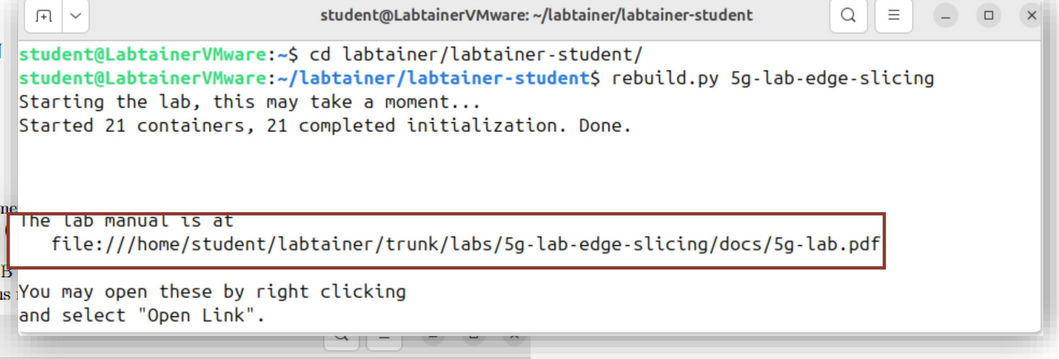
KHADIM BA, PH. JAILLON

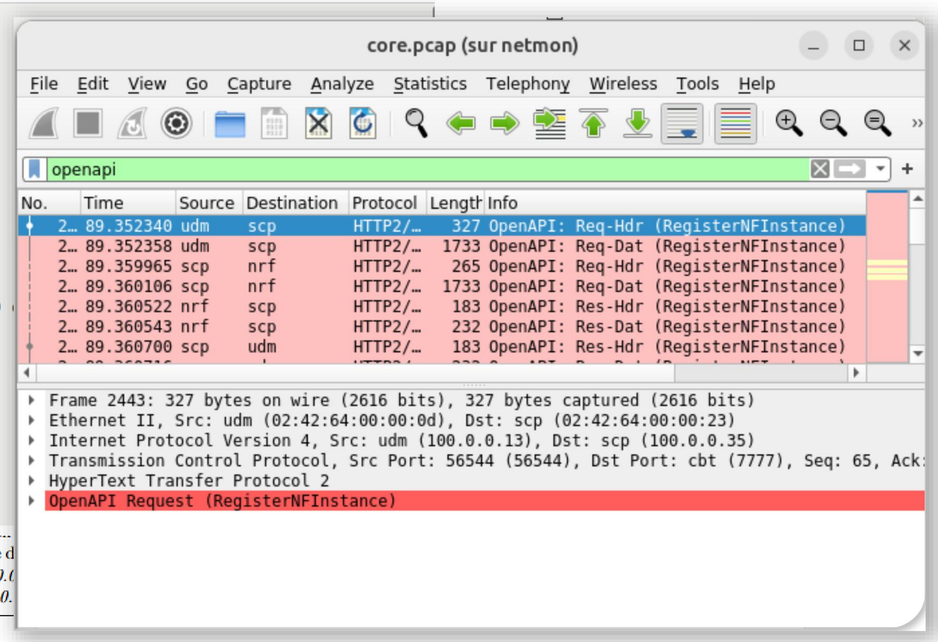
Avril 2026

1 Introduction

Ce TP a pour objectif de vous familiariser avec le fonctionneme
culier avec le processus d'enregistrement d'un terminal utilisateur
au réseau jusqu'à l'établissement d'une session de données.
Les composants du réseau 5G (cœur de réseau Open5GS, gNB
SIM) sont déjà préinstallés dans l'environnement Labtainer. Vous

et RRC) et établissent des sessions de données vers différents réseaux de d
— **UE1** est associé au **DNN Cloud** et utilise le réseau utilisateur *10.0*
— **UE2** est associé au **DNN Edge** et utilise le réseau utilisateur *10.0.*





Prérequis

- Ordinateur portable MAC ou PC
- OS : Linux, MacOS, windows (VMWare ou VirtualBox)
- 20 Go de disque
- 8 Go de mémoire
- Accès internet

Installation et Utilisation

- Installation la VM Labtainer (https://nps.edu/web/c3o/labtainers)
- Téléchargement et Installation du LAB dans la VM Labtainer
  - Disponible sur gitlab : https://gitlab.emse.fr/khadim.ba/amicma5g.git
- Apres installation, le LAB est intégré à l'environnement Labtainer
- Les sujets des travaux pratiques sont intégrés au LAB

Auteurs :
Khadim BA
Philippe JAILLON

Mines Saint-Étienne
Projet AMI CMA IMTFor5G+

Opération soutenue par l'État dans le cadre de l'AMI « Compétences et Métiers d'Avenir » du Programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts